

26. 对于 $0 < \varepsilon < 1$, 有 $I_k = \{x | f_k(x) > \varepsilon\}$, I_k 为区间, 并且 $|I_k| = 2\sqrt{\ln \varepsilon^{-1}}/q_k \rightarrow 0$, 所以 $f_k \xrightarrow{m} 0$.

对于任一固定的 $x \in [0, 1]$, 考虑子列 r_{k_j} , 满足极限 $\lim r_{k_j}$ 存在但不等于 x . 于是 $(p_{k_j} - xq_{k_j})^2 \rightarrow \infty$, 因此 $f_{k_j} \rightarrow 0$. 但是存在一个子列 $r_{k'_j}$, 使得 $|p_{k'_j}/q_{k'_j} - x| \leq 1/q_{k'_j}$. 对于这个子列 $f_{k'_j} \geq \varepsilon^{-1}$, 因此极限 $\lim f_k(x)$ 不存在.

第三章

§3.1

4. $\lim E_k = E \iff \lim \chi_{E_k}(x) = \chi_E(x)$, $k = 1, 2, \dots$. 由于函数列 $\{\chi_{E_k}(x)\}$ 单调上升收敛到 $\chi_E(x)$, $\int_{E_k} f(x)dx = \int_E f(x)\chi_{E_k}(x)dx$. 由 Levi 定理知,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f(x)\chi_{E_k}(x)dx = \int_E f(x)dx.$$

5. 记 $S_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x)$, 则 $S_m(x) \geq 0$ 且单调上升收敛到 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$. 于是有

$$\begin{aligned} \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)dx &= \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x)dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E S_m(x)dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \int_E f_k(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x)dx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f(x)\chi_{E_k}(x)dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f(x)\chi_{E_k}(x)dx \\ &= \int_E f(x)dx. \end{aligned}$$

8. 记 $E_k = E(2^k \leq f \leq 2^{k+1})$, 则 $\bigcup_{j=k}^{\infty} E_j = E(f \geq 2^k)$. 计算级数:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{\infty} 2^k m(E(f \geq 2^k)) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \sum_{j=k}^{\infty} m(E_j) = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^j 2^k m(E_j) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (2^{j+1} - 1)m(E_j) = \sum_{j=0}^{\infty} 2^{j+1} m(E_j) - m(E). \end{aligned}$$